Análisis de Puntos Ideales

Posicionamiento Político de Diputados Nacionales

Aplicaciones de Ciencia de Datos
Universidad Nacional del Oeste

Objetivo del Análisis

Ubicar a cada diputado en un espectro ideológico unidimensional basándose en sus patrones de votación en el Congreso

¿Para qué sirve?

- Identificar posicionamiento ideológico de legisladores
- Analizar cohesión y fragmentación de bloques políticos
- Estudiar evolución temporal de posiciones
- Medir distancias políticas entre actores

Pipeline Completo de Ciencia de Datos

1. **Web Scraping**
   Extracción de datos de votaciones desde HCDN
2. **Limpieza y Transformación**
   Normalización de nombres, estandarización de formatos
3. **Construcción de Matriz**
   Legisladores × Votaciones con valores codificados
4. **Modelado Estadístico**
   Algoritmo IRT para cálculo de puntos ideales
5. **Visualización y Análisis**
   Interpretación de resultados y distancias políticas

Paso 1: Web Scraping

Datos Extraídos

- Nombre del legislador
- Bloque político
- Provincia
- Tipo de voto
- Metadata de sesión

Categorías de Voto

- AFIRMATIVO
- NEGATIVO
- ABSTENCION
- AUSENTE

Paso 2: Limpieza y Preparación

Integración de Datos

- Sesiones de varios períodos

Normalización

- Nombres de legisladores (sin acentos, minúsculas)
- Bloques políticos
- Provincias

Asignación de IDs Únicos

- Creación de identificadores para cada entidad

Paso 3: Construcción de Matriz

Matriz de Votaciones: Legisladores × Actas

Legislador	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4
Diputado A	2	2	1	2
Diputado B	1	1	1	3
Diputado C	2	1	2	2

Codificación: 1=NEGATIVO, 2=AFIRMATIVO, 3=ABSTENCION, 4=AUSENTE

Paso 4: Modelo Estadístico (IRT)

Item Response Theory (IRT)
Modelo probabilístico que estima la posición ideológica latente de cada legislador

Características del Modelo

- Reduce dimensionalidad: cientos de votos → 1 valor por legislador
- Asume coherencia ideológica en el comportamiento de voto
- Normaliza resultados para comparabilidad temporal
- Imputa valores faltantes (ausencias)

Interpretación de Puntos Ideales

Espectro Ideológico Unidimensional

← Izquierda — Derecha →

Rango Típico
Valores normalizados entre -2 y +2, con 0 como punto central

Proximidad Política
Valores cercanos indican patrones de votación similares

Distancia Política
Diferencia absoluta mide desacuerdo sistemático

Limitaciones
Modelo unidimensional puede simplificar en exceso la realidad política

Aplicaciones del Análisis

Análisis de Polarización
- Medir fragmentación
- Identificar bloques
- Cambios temporales

Predicción de Coaliciones
- Alianzas potenciales
- Distancias políticas
- Viabilidad acuerdos

Estudios Comparados
- Períodos legislativos
- Análisis cross-nacional
- Evolución partidos

Investigación Académica
- Comportamiento legislativo
- Representación política
- Sistemas partidos

Periodismo de Datos
- Visualizaciones
- Narrativas basadas en datos
- Transparencia

Monitoreo Ciudadano
- Accountability
- Seguimiento promesas
- Educación cívica

Stack Tecnológico

Lenguajes y Paquetes R

R
Análisis estadístico y modelado IRT

pscl
Ideal points estimation

data.table
Manipulación eficiente de datos

ggplot2
Visualización de datos

Conceptos Clave de CD

Reducción Dimensionalidad
Cientos de votos → 1 dimensión

Modelo Probabilístico
IRT estima variables latentes

ETL Pipeline
Extract, Transform, Load completo

Normalización
Estandarización para comparar

Conclusiones

- ✓ **Pipeline completo de postura de voto**
- ✓ **Técnicas de reducción de dimensionalidad**
- ✓ **Análisis cuantitativo de fenómenos políticos**
- ✓ **Datos reales y relevancia local (Argentina)**
- ✓ **Herramientas reproducibles y escalables**